



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU



Fakultet
elektrotehnike i
računarstva

Prijediplomski studij

Računarstvo

Ak. god. 2025./2026.

Komunikacijske mreže 2



4. Osnove protokola IPv6

20. listopada 2025.

Na prethodnim predavanjima, prošli smo:

- Osnove infrastrukture i organizacije Interneta
- Adresiranje u Internetu
- Usmjeravanje u Internetu

... podrazumijevajući primjenu protokola IP verzije 4 (IPv4)

Pregled predavanja

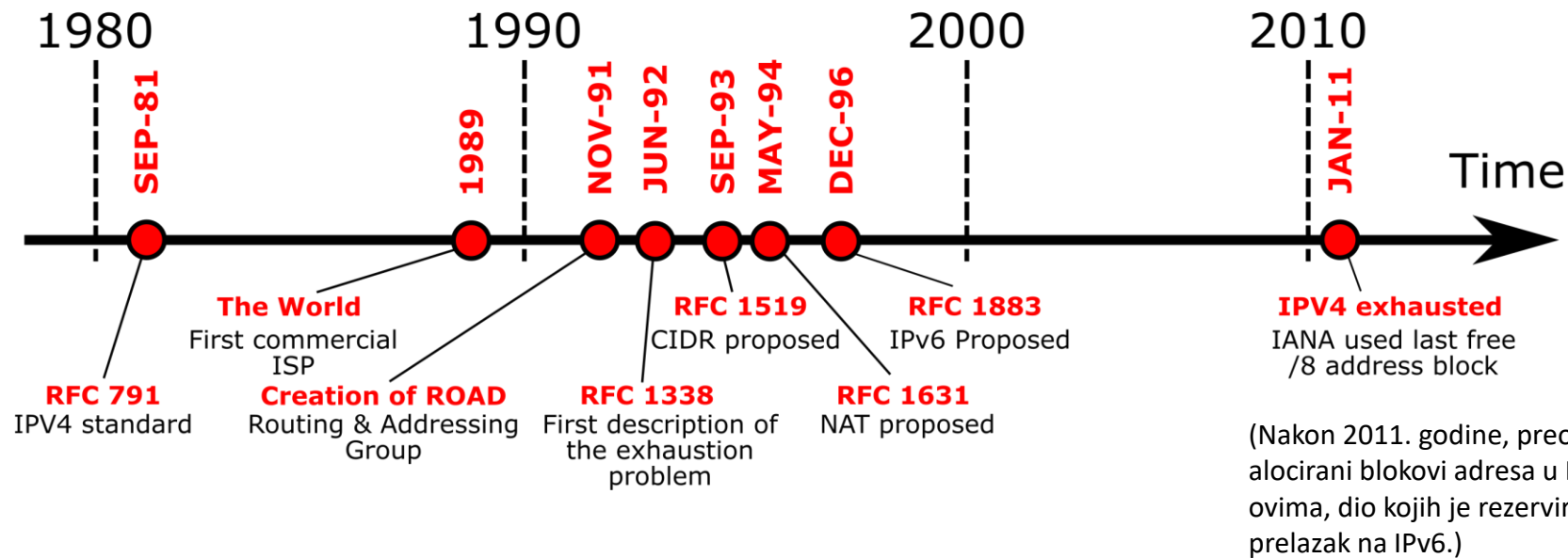
- Osnove protokola IPv6
 - motivacija za uvođenje protokola IPv6 i današnji status
 - specifikacija protokola
 - adresiranje

Pregled predavanja

- Osnove protokola IPv6
 - motivacija za uvođenje protokola IPv6 i današnji status
 - specifikacija protokola
 - adresiranje

Motivacija

- U počecima (sredinom 1990-tih godina) :
 - iscrpljivanje adresnog prostora protokola IPv4



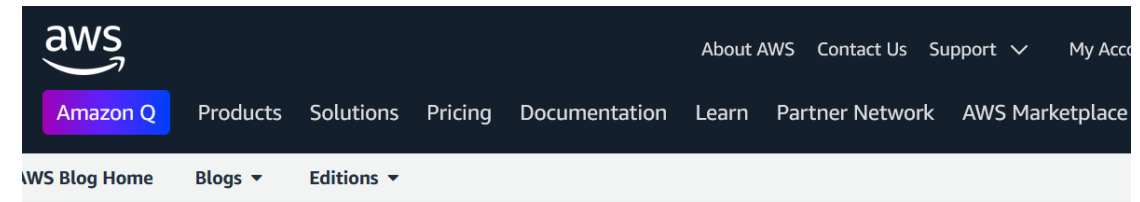
Michel Bakni. IPv4 address exhaustion. (Sept 29, 2024). In Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/IPv4_address_exhaustion

Motivacija (nast.)

- U počecima (sredinom 1990-tih godina) :
 - iscrpljivanje adresnog prostora protokola IPv4
 - poboljšana podrška za sigurnost, pokretljivost i višemedijske usluge (audio, video, i dr.)
- Danas (2020-te godine):
 - IPv6 specifikacije detaljno razrađene, usuglašene i standardizirane
 - 5G mreže, mobilni uređaji, Internet stvari, kontejneri i mikroservisi
 - NAT-ovi kao „privremeno rješenje” uspješno su riješili pitanje adresiranja, ali imaju negativan utjecaj na performance (npr. kašnjenje)
 - IPv6 je široko podržan u klijentskom softveru
 - IPv6 je podržan u poslužiteljima u računalnom oblaku te u mrežama za isporuku sadržaja

Motivacija (nast.)

- Novi momenti:
 - odluke o prelasku na IPv6 na državnoj razini, npr.
 - Sjedinjene Američke Države – državne institucije prelaze na IPv6 do 2025. g.
 - Europska unija – preporuke državama članicama, u provedbi prva Francuska
 - Češka – gašenje IPv4 do 2032.
 - daleki istok: Kina, Indija, Japan i dr.
 - uvođenje plaćanja za javne IPv4 adrese za usluge računalnog oblaka
 - od veljače 2024., AWS počeo naplaćivati 0.005 USD po satu za sve javne IPv4 adrese; kao razloge navode povećane troškove, ali i poticanje prihvatanja IPv6



AWS News Blog

New – AWS Public IPv4 Address Charge + Public IP Insights

by Jeff Barr | on 28 JUL 2023 | in [Amazon EC2](#), [Announcements](#), [Launch](#), [News](#) | [Permalink](#) | [Share](#)



Voiced by [Amazon Polly](#)

We are introducing a new charge for public IPv4 addresses. Effective February 1, 2024 there will be a charge of \$0.005 per IP per hour for all public IPv4 addresses, whether attached to a service or not (there is already a charge for public IPv4 addresses you allocate in your account but don't attach to an EC2 instance).

Izvor:

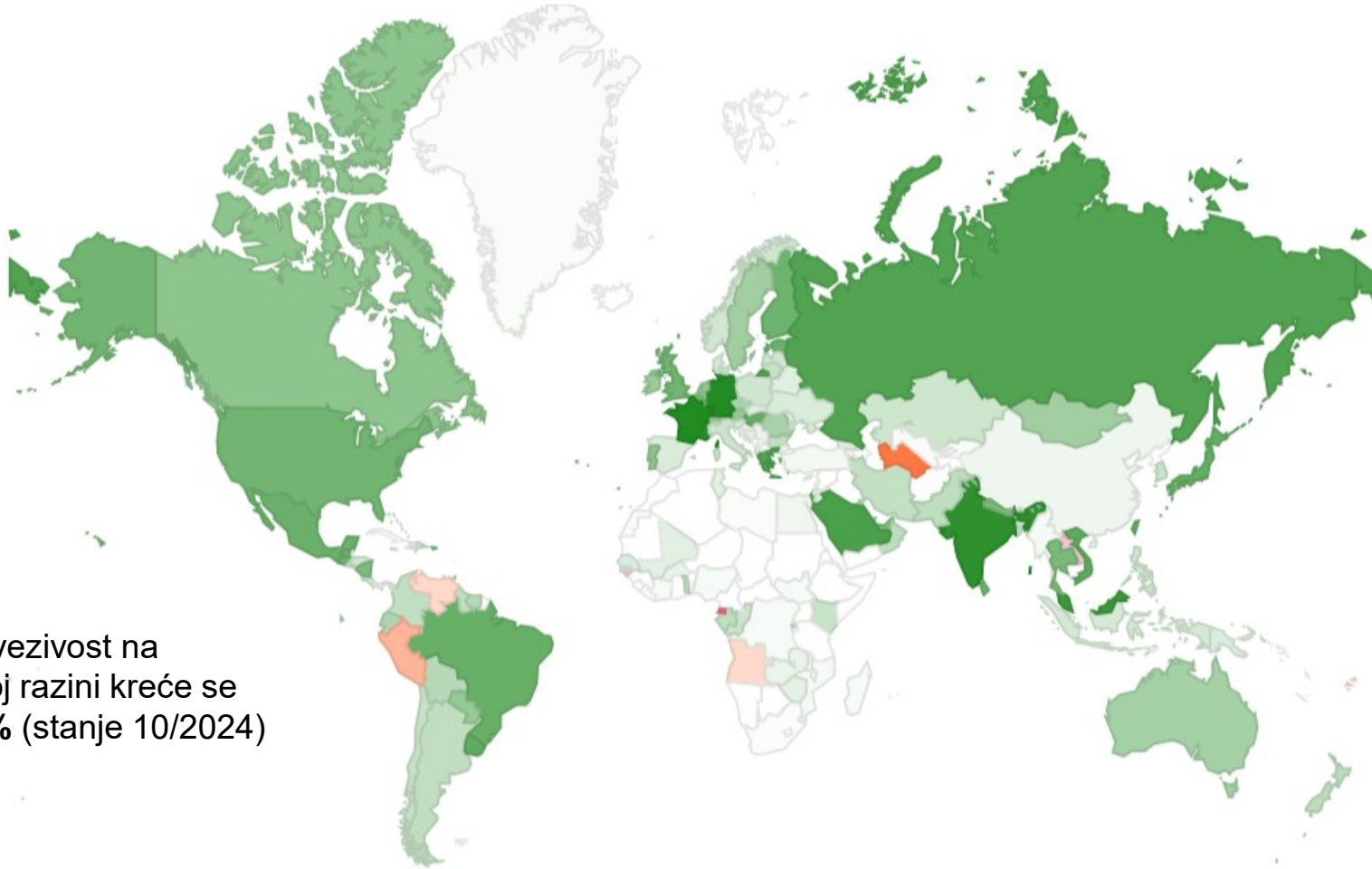
<https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-aws-public-ipv4-address-charge-public-ip-insights/>

Prepreke uvođenju protokola IPv6

- Protokoli IPv4 i IPv6 **nisu** međusobno kompatibilni (pojašnjenje malo kasnije)
- Prelazak na IPv6 zahtijeva razne dogradnje
 - značajni troškovi, mogući prekidi u pružanju usluga, zadržavanje kompatibilnosti unatrag
 - nužno stjecanje znanja i iskustva za mrežne administratore
- Dugotrajni proces, uz nužan “suživot” protokola IPv4 i IPv6
- Različiti čvorovi u mreži:
 - IPv4-čvor (samo IPv4)
 - **IPv4/IPv6-čvor (obje inačice protokola, poznato kao *dual stack*) ← današnja situacija**
 - IPv6-čvor (samo IPv6)
- Tranzicijski postupci za komunikaciju bilo koje izvedbe čvorova - preko samo-IPv4 ili samo-IPv6 infrastrukture, ili njihove kombinacije

Povezivost putem protokola IPv6 (globalno, listopad 2024.)

IPv6 povezivost na globalnoj razini kreće se **oko 40%** (stanje 10/2024)



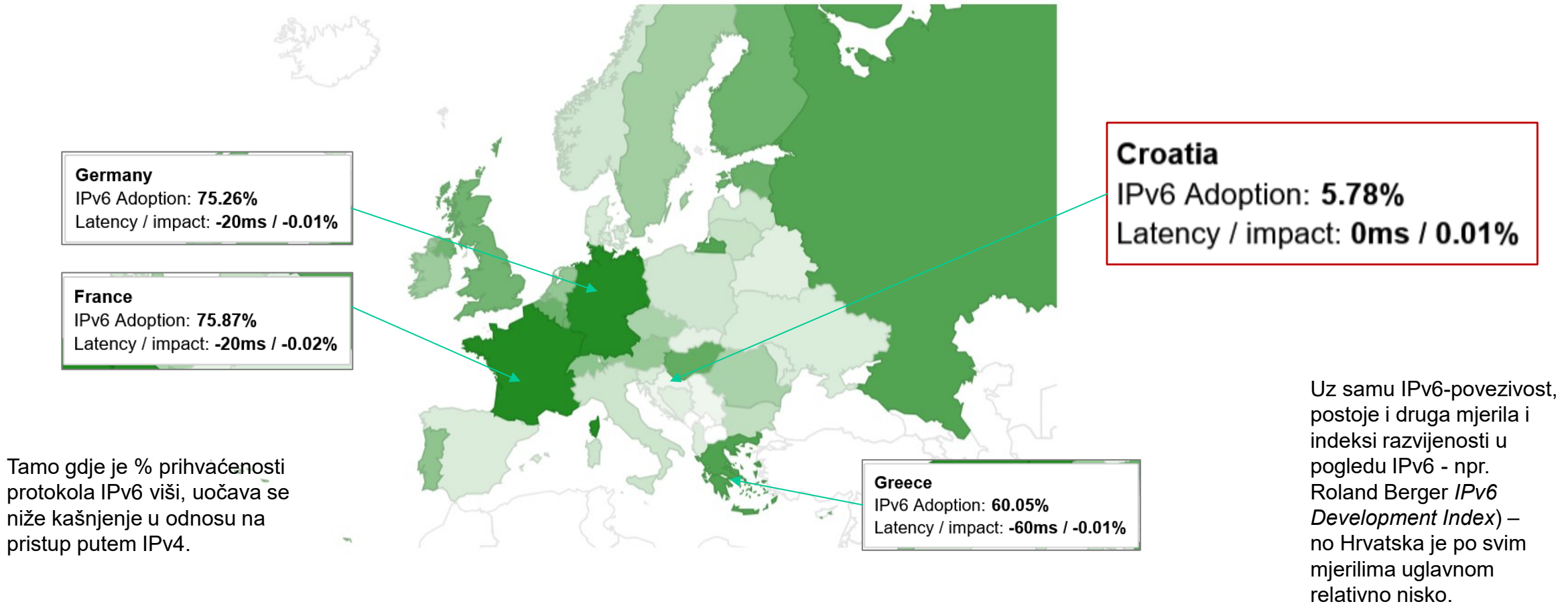
The chart above shows the availability of IPv6 connectivity around the world.

- Regions where IPv6 is more widely deployed (the darker the green, the greater the deployment) and users experience infrequent issues connecting to IPv6-enabled websites.
- Regions where IPv6 is more widely deployed but users still experience significant reliability or latency issues connecting to IPv6-enabled websites.
- Regions where IPv6 is not widely deployed and users experience significant reliability or latency issues connecting to IPv6-enabled websites.

Izvor: Google

<https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption>

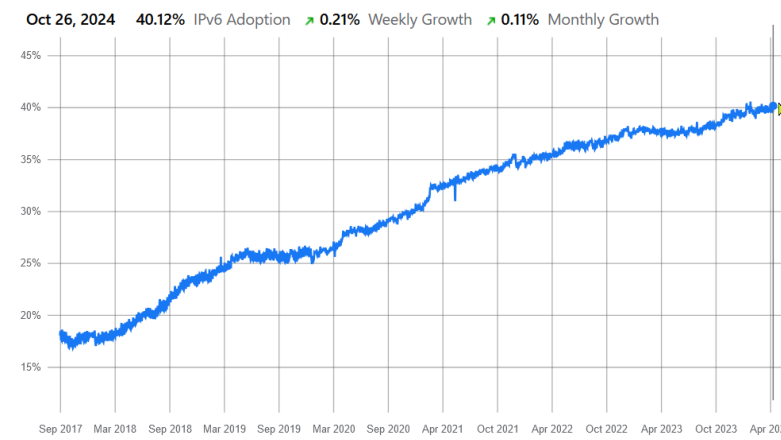
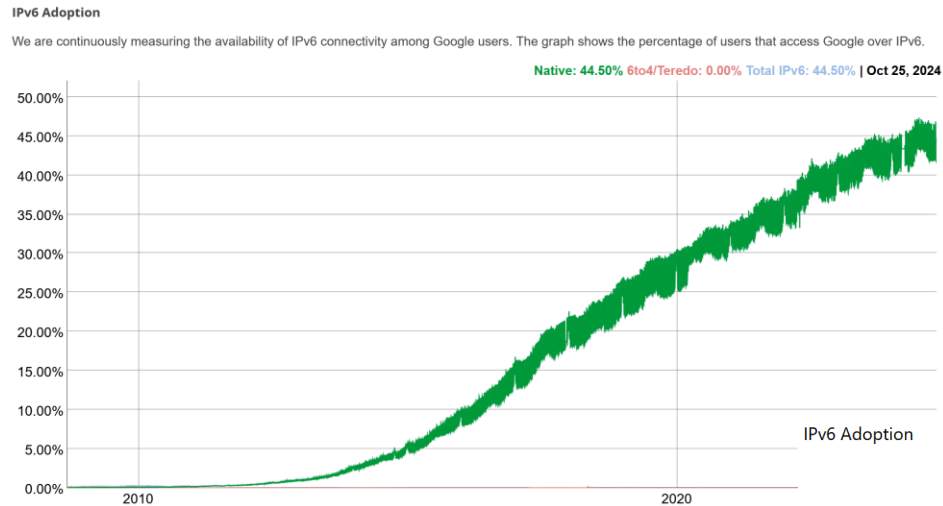
Povezivost putem protokola IPv6 (Europa, listopad 2024.)



Izvor: Google

<https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption>

Podrška za protokol IPv6 (korisnici i mreže; 10/2024)



Stanje 10/2024, na globalnoj razini:

- Google: 44.50 %
- Facebook: 40.12%

Izvori:

Google

<https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html>

Facebook

https://www.facebook.com/ipv6/?tab=ipv6_total_adoption

IPv6 Adoption By Networks

*Networks data is limited to the top 200 networks ranked by total IPv6 hits to platform.

▼ RANK	IPV6%	NETWORK
1	71.1%	Comcast Cable
2	73.3%	AT&T Communications Americas
3	61.7%	Verizon Business
4	91.9%	T-Mobile
5	87.5%	Reliance Jio Infocomm Limited
6	59.5%	Charter Communications Inc - TWC
7	78.7%	Bharti Airtel Enterprise Ltd.
8	74.5%	Deutsche Telekom Germany
9	65.5%	BTOpenworld
10	65.3%	Cox Communications Inc

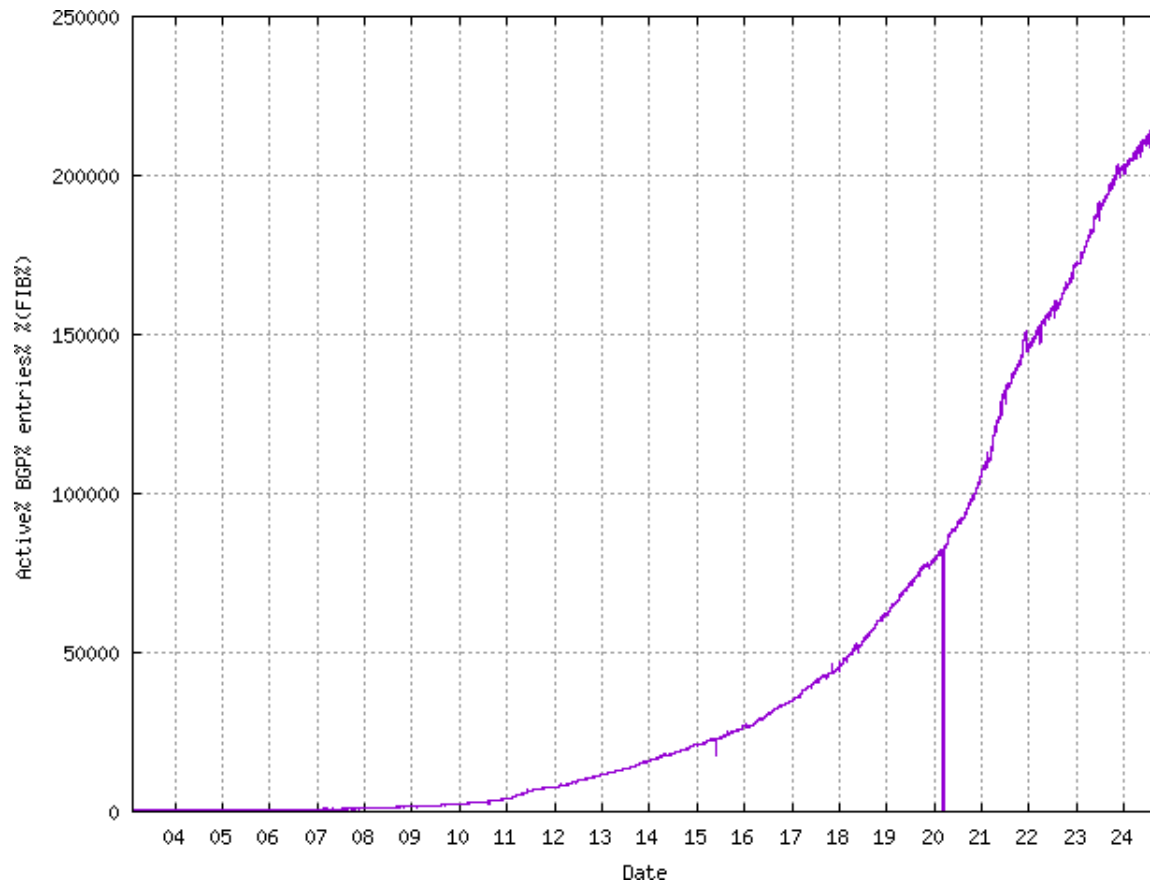
Showing 1 to 10 of 200 entries

Izvor: Akamai

<https://www.akamai.com/internet-station/cyber-attacks/state-of-the-internet-report/ipv6-adoption-visualization>

IPv6 prefiksi globalno oglašavani putem protokola BGP

Active BGP entries (FIB)



Plot Range: 10-Feb-2003 to 27-Oct-2024

(stanje: 219582; 2024-10-27)

oko **220 tisuća** aktivnih unosa u BGP tablici prosljeđivanja (skr. FIB, od engl. *forwarding information base*)

– usporedbe radi, za IPv4 je broj aktivnih unosa u BGP tablici prosljeđivanja veći od 950 tisuća - dakle, oko 4 do 5 puta veći

Izvor:

AS131072 IPv6 BGP Table Data

BGP data obtained from AS131072.

<https://bgp.potaroo.net/v6/as2.0/index.html>

Primjena protokola IPv6 u CARNetu

- Provjera IPv6 veze:
<https://test-ipv6.carnet.hr/>
- IP adrese alocirane u Republici Hrvatskoj:
https://sysportal.carnet.hr/hr_alloclist
- *Peering* matrica (IPV4 i IPv6) :
<https://www.cix.hr/usluge/peering-matrica>

Pregled predavanja

- Osnove protokola IPv6
 - motivacija za uvođenje protokola IPv6 i današnji status
 - specifikacija protokola
 - adresiranje

Protokol IPv6: specifikacija

- važeća specifikacija **RFC 8200** *Internet Protocol, version 6 (IPv6) Specification, July 2017*
<https://tools.ietf.org/html/rfc8200>

Number	Files	Title	Authors	Date	More Info	Status
RFC 8200 a.k.a. STD 86	ASCII , PDF , HTML , HTML with inline errata	Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification	S. Deering, R. Hinden	July 2017	Errata , Obsoletes RFC 2460	Internet Standard

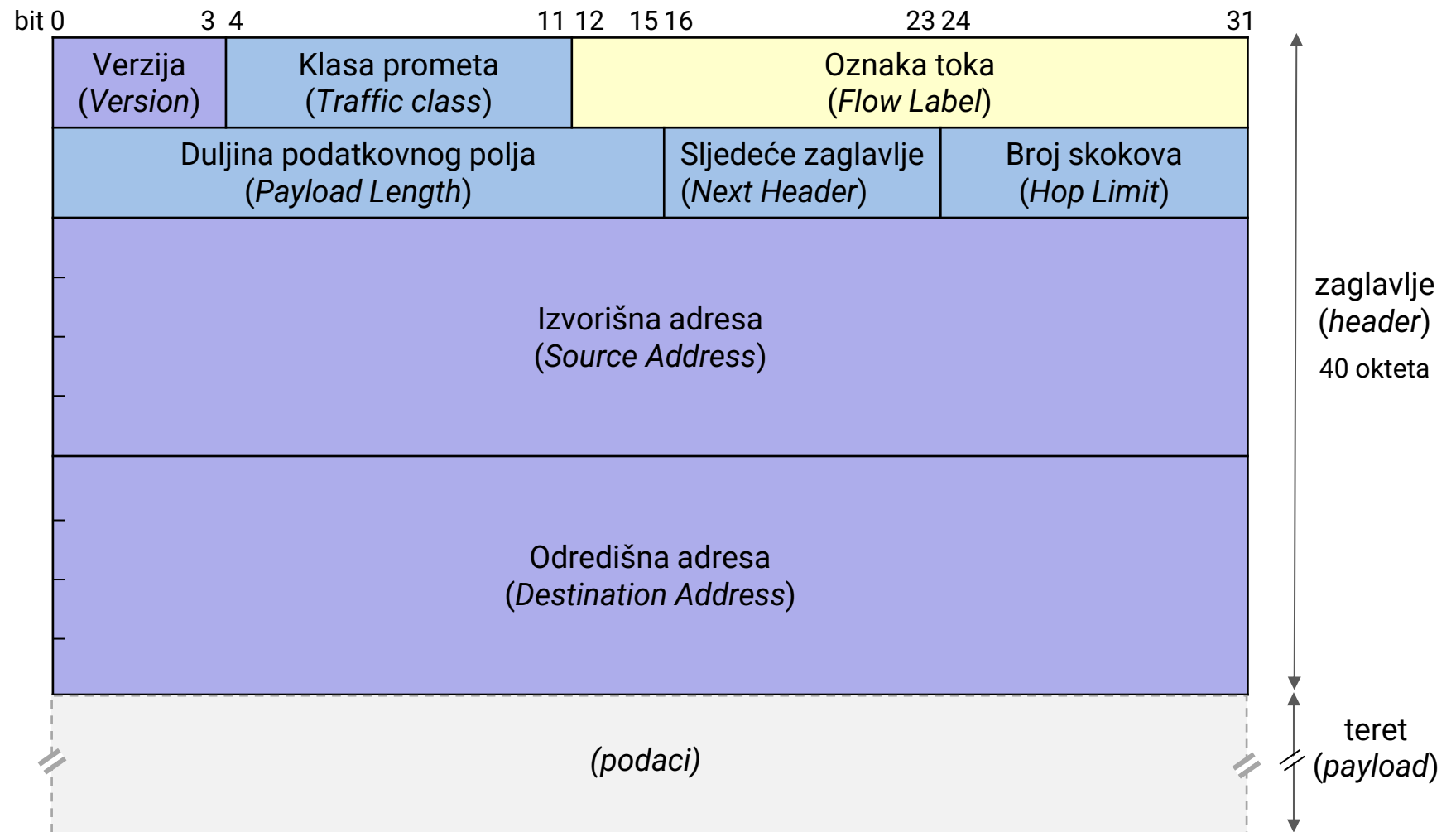


- jedinstveni RFC, razrješuje nesuglasja između raznih ranijih RFC-ova
 - zamjenjuje RFC 2460 i RFC 1883 te ih postavlja u zastarjeli (*obsolete*) status
- dodatni RFC-ovi dokumentiraju dobre prakse
 - stanje primjene (RFC 9386 - IPv6 Deployment Status, April 2023)
 - zahtjevi na IPv6 čvorove (RFC 8504 - IPv6 Node Requirements, Jan. 2019)
 - sigurnost (RFC 9099 - Operational Security Considerations for IPv6 Networks, Aug. 2021)
 - kronološki i tematski prikaz RFC-ova koji se odnose na IPv6: <https://www.system.de/ipv6-rfc/>

Format IPv6 datagrama

Osnovno IPv6 zaglavlje:

- **Verzija** (4 bita): 6
- **Klasa prometa** (8 bita): koristi se za upravljanje prometom
- **Oznaka toka** (20 bita): označava niz paketa od određenog izvora prema određenom odredištu/ima, a koji se tretiraju kao jedan tok
- **Duljina tereta** (16 bita): duljina podataka koji slijede nakon osnovnog zaglavlja, u oktetima
- **Sljedeće zaglavlje** (8 bita): oznaka vrste zaglavlja koje slijedi nakon osnovnoga
- **Broj skokova** (8 bita): brojač koji se smanjuje za jedan na svakom usmjeritelju
- **Izvorišna adresa** (128 bita): adresa pošiljatelja paketa
- **Odredišna adresa** (128 bita): adresa primatelja paketa



Usporedba zaglavlja IPv4 i IPv6 datagrama

IPv4-zaglavlje

Duljina zaglavlja varijabilna; od min. 20 do max. 60 okteta

Verzija (Version)	Duljina zagl. (IHL)	Vrsta usluge (Type of Service)	Ukupna duljina paketa (Total Length)	
Identifikacija (Identification)			Zastavice (Flags)	Mjesto fragmenta (Fragment Offset)
Vrijeme života (Time to Live)		Protokol (Protocol)	Zaštitna suma zaglavlja (Header Checksum)	
Izvorišna adresa (Source Address) (32 bita)				
Odredišna adresa (Destination Address) (32 bita)				
Opcije (Options)				Punjenje (Padding)

Značenje boja:

- naziv polja isti u IPv4 i IPv6
- polje izbačeno u IPv6
- promjena imena i pozicije polja u IPv6
- novo polje u IPv6

Izvor:

https://www.cisco.com/en/US/technologies/tk648/tk872/technologies_white_paper0900aecd8054d37d.html

IPv6-zaglavlje

Fiksna duljina zaglavlja: 40 okteta

Verzija (Version)	Klasa prometa (Traffic class)	Oznaka toka (Flow Label)	
Duljina podatkovnog polja (Payload Length)		Sljed. zaglavlje (Next Header)	Broj skokova (Hop Limit)
Izvorišna adresa (128 bita) (Source Address)			
Odredišna adresa (128 bita) (Destination Address)			

Usporedba zaglavlja IPv4 i IPv6 datagrama

IPv4 zaglavlje

- duljina zaglavlja IPv4 (bez opcija) je 20 okteta
 - općenito, duljina zaglavlja IPv4 može varirati, ovisno o opcijama (20 – 60 okteta)
- broj polja u zaglavlju IPv4 (bez opcija) je 12
- procesiranje u usmjeriteljima
 - smanjivanje vrijednosti Time-to-Live (TTL) traži ponovno računanje zaštitne sume zaglavlja na svakom skoku
 - fragmentiranje datagrama većih od MTU poveznice

IPv6 zaglavlje

- duljina osnovnog zaglavlja IPv6 je uvijek 40 okteta
 - bitno više nego IPv4 - samo izvorišna i odredišna IPv6 adresa zauzimaju 32 okteta (svaka po 16 okteta), ali zaglavlje je bitno pojednostavljeno
- broj polja u zaglavlju IPv6 je 8
- procesiranje u usmjeriteljima
 - kako je zaglavlje fiksne duljine, parsiranje je jednostavnije – procesiranje je brže
 - nema više računanja zaštitne sume zaglavlja
 - usmjeritelji više ne provode fragmentiranje – ono je moguće samo na izvoru

Dodatna zaglavlja IPv6

- Umjesto opcija koje se koriste u IPv4, u IPv6 se koriste dodatna zaglavlja (engl. *extension headers*) koja se dodaju iza osnovnog zaglavlja.
- Polje *sljedeće zaglavlje* (*Next Header*) sadrži oznaku protokola višeg sloja (npr. 1 za ICMP, 6 za TCP, 17 za UDP – definira IANA) ili oznaku vrste dodatnog IPv6 zaglavlja koje slijedi (vrijednosti također definira IANA).
- specifikacija protokola IPv6 omogućuje uvođenje novih vrsta dodatnih zaglavlja

Primjer:

- IPv6 datagram bez dodatnih zaglavlja (sljed. zaglavlje je zaglavlje TCP)

IPv6 zaglavlje sljed. zaglavlje = TCP	TCP zaglavlje	podaci
---	-------------------------	--------

- IPv6 datagram s dodatnim zaglavljem (nakon tog zaglavlja, slijedi zaglavlje TCP)

IPv6 zaglavlje sljed. zaglavlje = x	Dodatno zaglavlje X slj. zag. = TCP	TCP zaglavlje	podaci
---	---	------------------	--------

Oznake protokola: <https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml>

Oznake vrsta dodatnih IPv6 zaglavlja: <https://www.iana.org/assignments/ipv6-parameters/ipv6-parameters.xhtml>

Vrste i poredak dodatnih zaglavlja IPv6

IPv6 datagram:

1. Zaglavlje IPv6
2. Zaglavlje skok po skok (engl. *Hop-by-Hop Options header*)
3. Zaglavlje namijenjeno odredištu (1) (engl. *Destination Options header*)
4. Zaglavlje usmjeravanja (engl. *Routing header*)
5. Zaglavlje fragmenta (engl. *Fragment header*)
6. Zaglavlje za provjeru autentičnosti (engl. *Authentication header*)
7. Zaglavlje za sigurnosno ovijanje podataka (engl. *Encapsulating Security Payload header*)
8. Zaglavlje namijenjeno odredištu (2)
9. Zaglavlje i podaci protokolne jedinice višeg sloja (npr. TCP ili UDP) ili protokola koji se oslanja na sam IP (npr. ICMPv6).

Samo (osnovno) zaglavlje IPv6 je obvezno!

Zaglavlje fragmenta

Fragment Header

- zaglavlje fiksne duljine koje se primjenjuje za slanje datagrama većih od MTU-a puta
- sadrži podatke o sljedećem zaglavlju, polje s mjestom fragmenta, zastavicu koja označava ima li još fragmenata (1) ili je riječ o zadnjem (0) i identifikacijsko polje koje označava fragmentirani paket
 - prema RFC 8200, sve poveznice u IPv6-mreži moraju podržavati **MTU od minimalno 1280 okteta**
- nefragmentirani dio zajednički za sve fragmente:
 - osnovno zaglavlje i dodatna zaglavlja skok po skok i zaglavlje usmjeravanja

Primjena:

- fragmentiranje datagrama (provodi se isključivo na izvoru!)

Zaglavlja autentikacije (AH) i sigurnosnog ovijanja podataka (ESP)

- **Authentication Header (AH)**
 - korištenjem zaglavlja AH osigurava s *autentičnost* izvora IP-datagrama i integritet podataka
 - *autentičnost* izvora - jamstvo da je primljeni datagram zaista odaslan s izvorišne IP-adrese navedene u zaglavlju IP-datagrama
 - *integritet* podataka – jamstvo da podaci u IP-datagramu nisu mijenjani tijekom prolaska kroz mrežu
- **Encapsulating Security Payload Header (ESP)**
 - šifriranjem osigurava povjerljivost/tajnost i integritet datagrama
 - *povjerljivost* podataka – jamstvo da podaci u IP-datagram nisu bili neovlašteno čitani tijekom prolaska kroz mrežu
 - *integritet* podataka – isto kao AH

Primjena zaglavlja AH i ESP

- Zaglavlja AH i ESP koriste se u okviru sigurnosne arhitekture u Internetu (IPSec)
- Vrlo široka primjena za ostvarivanje virtualnih privatnih mreža (engl. *Virtual Private Network*, skr. VPN)
 - koristi se ESP u tunelskom način rada (*gateway - gateway*)
 - krajnje točke komunikacije "ne znaju" za tuneliranje, a kada paket prolazi dionicom kroz javni Internet, potencijalni napadači ne mogu saznati ništa o unutarnjoj mreži (primjerice, IP adrese krajnjih točaka)
- VPN se može se iskoristiti i za sigurnu komunikaciju dvaju krajnjih računala, primjerice poslužitelja i klijenta

Pregled predavanja

- Osnove protokola IPv6
 - motivacija za uvođenje protokola IPv6 i današnji status
 - specifikacija protokola
 - adresiranje

Protokol IPv6: adresiranje

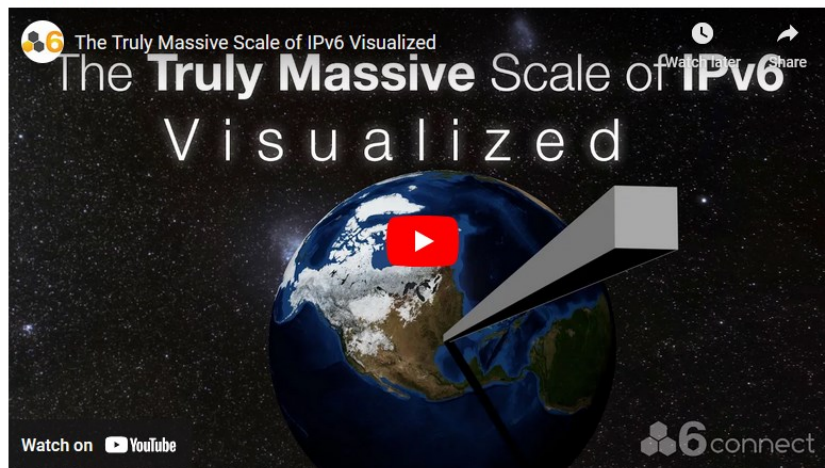
- važeća specifikacija: **RFC 4291** *Internet Protocol IP Version 6 Addressing Architecture*, Feb. 2006
 - dopunjena i pojašnjena nizom drugih RFC-ova (RFC 5952, RFC 6052, RFC 7136, RFC 7346, RFC 7371, RFC 8064)
 - <https://tools.ietf.org/html/rfc4291>
- duljina IPv6-adrese je **128 bita**
 - adresni prostor IPv6: 2^{128} >> IPv4: 2^{32}
- ogroman broj adresa
 - veća fleksibilnost pri dodjeli – moguće višestruke razine hijerarhije
 - učinkovitije usmjeravanje, jer je omogućeno združivanje (agregacija) adresa u hijerarhije mreža, davatelja usluga, korporacija, zemljopisnih područja i dr.

Usporedba adresnog prostora u IPv4 i IPv6

- adresni prostor IPv4: 2^{32} , odn. 4 294 967 296 ($\sim 4.3 \cdot 10^9$)
- adresni prostor IPv6: 2^{128} , odn. 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 ($\sim 3.4 \cdot 10^{38}$)

How Big is IPv6, Really? (Video)

Pete Sciafani
January 11, 2019



<https://www.6connect.com/blog/truly-massive-scale-ipv6-visualized/>

„If each IP address is represented by a 10 x10 ft cube...
... skyscraper 277 times taller than the observable universe.”

Post

Michael Hausenblas
@mhausenblas

Very nice way to explain just how much bigger the IPv6 address space is compared to IPv4. Taken from 'IPv6 and Containers: Why We Can't Have Nice Things (And How We Can)':

301.sh/2rNS0th

	IPv4	IPv6
Unique Addresses	2^{32}	2^{128}
Mass of addresses	75mg (3 grains of rice)	5.972×10^{24} kg (the earth)

6:02 AM · Jan 30, 2018

<https://x.com/mhausenblas/status/958203726845612032>

Zapis IPv6 adrese

- duljina IPv6-adrese je **128 bita**
 - 128 bita može se zapisati kao 32 heksadecimalne znamenke (4 bita/„nibble”)
 - 32 (hex) znamenke zapisuju se kao **8 grupa po 4 znamenke** (“quad”, “hextet”), pri čemu se grupe međusobno odvajaju znakom dvotočke (:)
 - za takav zapis, definirano je korištenje **malih slova**, izbacivanje vodećih nula i skraćivanje niza nula dvjema dvotočkama (::) [RFC 5952]

Primjer:

2001:0db8:0000:0000:0008:0800:200c:417a

2001:0db8:0000:0000:0008:0800:200c:417a

2001:db8:0:0:8:800:200c:417a

2001:db8::8:800:200c:417a

← važno: skraćivanje s ::
smije se pojaviti samo
jednom!

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

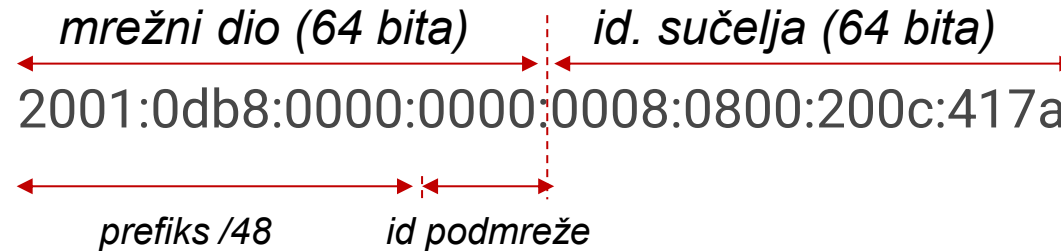
podsjetnik:
heksadecimalna
znamenka
predstavlja 4 bita
(tzv. „nibble”)

Podjela IPv6 adrese na mrežni dio i identifikator sučelja

- IPv6 adresa općenito se dijeli u dva dijela (slično kao kod IPv4): [RFC4291] [RFC7136]
 - mrežni dio ili *prefiks* – u praksi, prvih 64 bita, i
 - identifikator sučelja (*interface ID*, skr. *IID*) - drugih 64 bita.

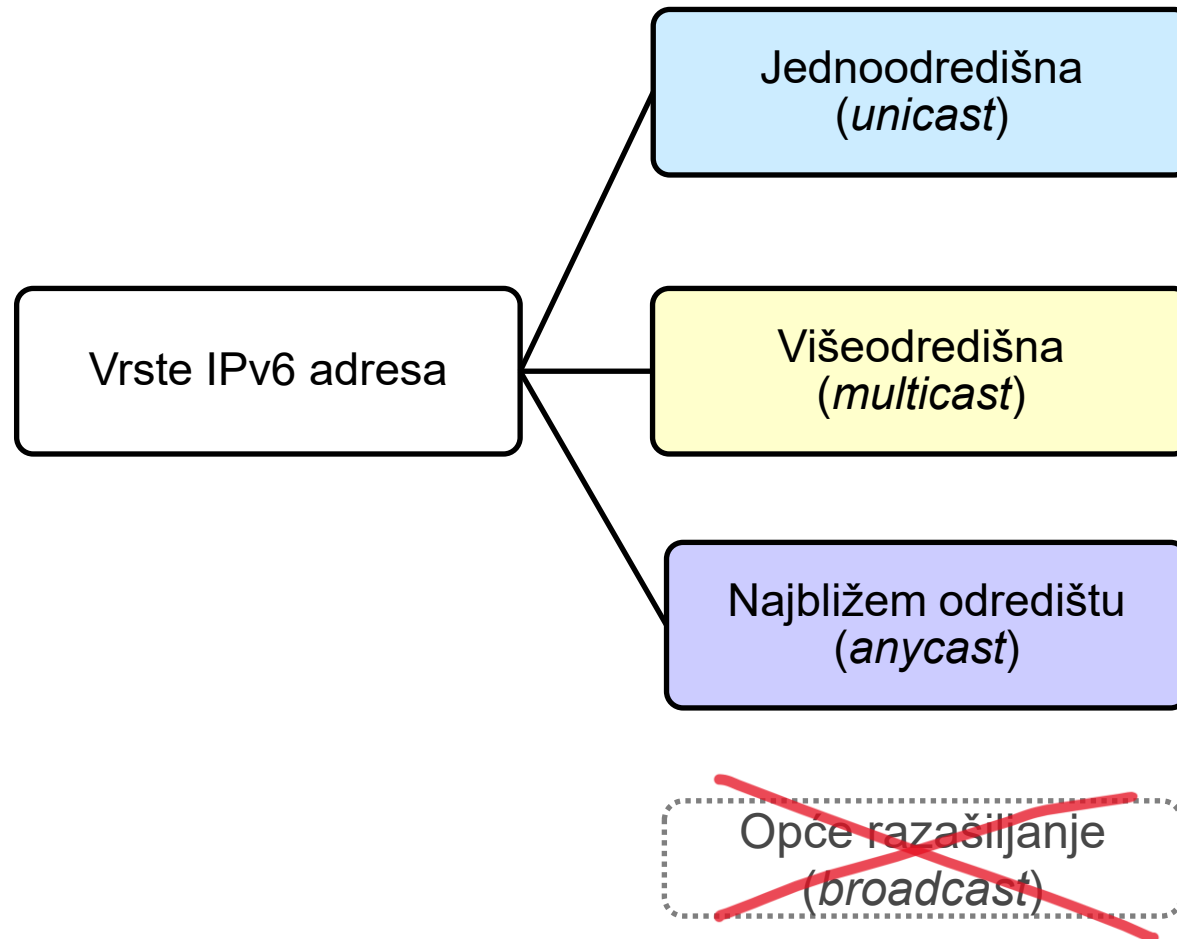
Prefiks se može iskoristiti za definiranje podmreža, tako da se dio bitova (/56 ili manje) koristi za globalno usmjeravanje, a ostatak kao identifikator podmreže (*subnet ID*).

- primjer:



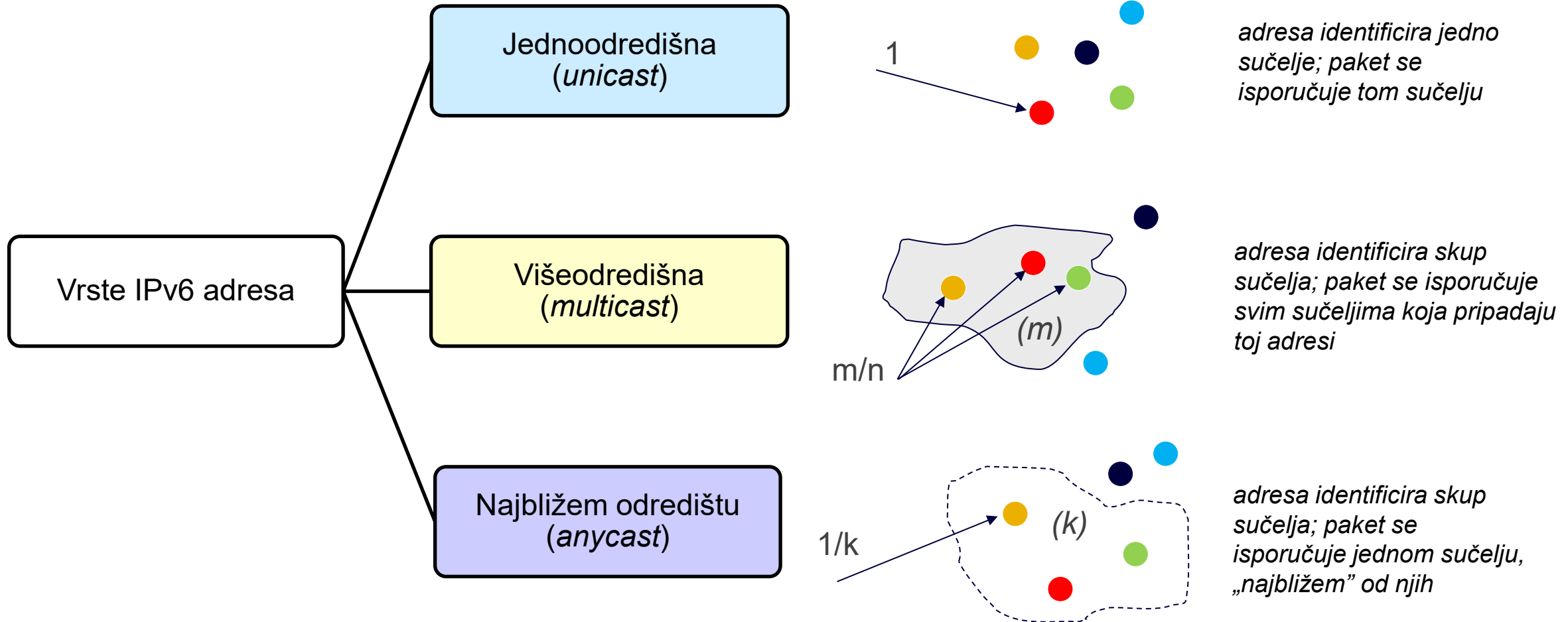
- prefiksni zapis je *ip-adresa/prefiks*, kao i kod IPv4, npr.
 - 2001:0db8:0000:0000:0008:0800:200c:417a/48 (adresa sučelja i duljina prefiksa)
 - 2001:db8:0:0/48 (adresa podmreže)

Vrste IPv6 adresa

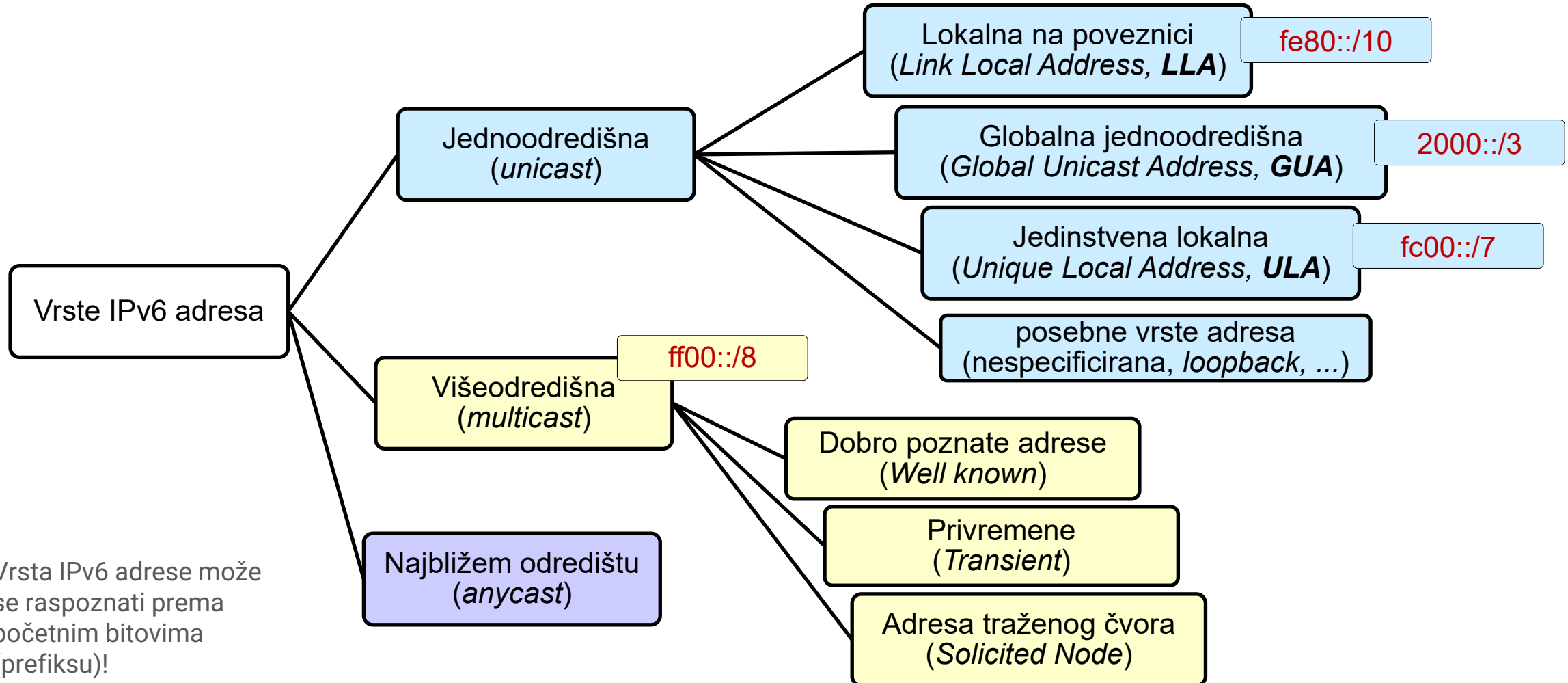


← umjesto općeg razašiljanja (*broadcast*) primjenjuju se razni oblici višeodredišnih (*multicast*) adresa

Vrste IPv6 adresa



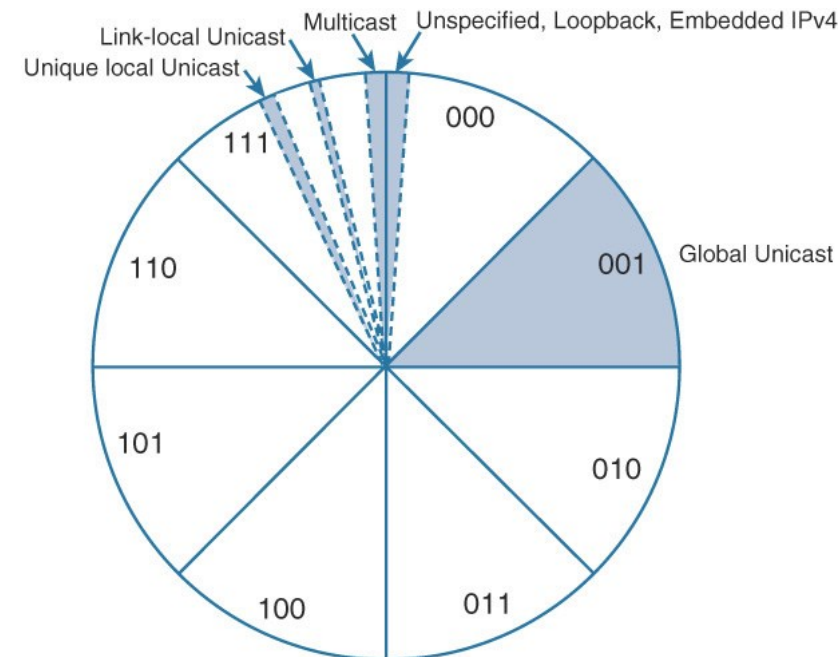
Vrste IPv6 adresa (nast.)



Protokol IPv6: adresiranje – posebne vrste adresa

Vrsta adrese	Prefiks (binarni zapis)	IPv6 zapis
Nespecificirana (<i>Unspecified</i>)	00...0 (128 bita)	::/128
Povratna (<i>Loopback</i>)	00...1 (128 bita)	::1/128
Višeodredišna (<i>Multicast</i>)	11111111	ff00::/8
Ugrađena IPv6 adresa (<i>Embedded IP4</i>)		::/80
Prefiks za potrebe dokumentacije		2001:db8::/32

Anycast IPv6 adrese koriste isti adresni prostor kao ostale jednodredišne adrese te se po izgledu ne razlikuju od njih.
Posebna vrsta IPv6 adrese ugrađuje IPv4 adresu (*Embedded IPv4*).



The remaining portions of IPv6 address space are reserved by IETF for future use.

Izvor: Cisco
IANA's Allocation of IPv6 Address Space in 1/8 Sections
<https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2803866&seqNum=3>

Posebne IPv6 adrese

Nespecificirana (*unspecified*) adresa

- 0:0:0:0:0:0:0:0 ili ::
- ekvivalentno adresi 0.0.0.0 u IPv4 - naznačuje da sučelje nema dodijeljenu adresu
- primjena: izvorišna adresa paketa kojima se provjerava jednoznačnost tražene adrese (npr. kod autokonfiguracije).
- ne smije se dodijeliti mrežnom sučelju niti koristiti kao odredišna adresa.

Povratna (*loopback*) adresa

- ::1
- ekvivalent adresi 127.0.0.1 u IPv4
- omogućuje čvoru da šalje podatke sam sebi (npr. za testiranje)
- paketi adresirani na povratnu adresu ne smiju se poslati „van” na poveznicu

Višeodredišne adrese (*multicast*)

8 bita	4 bita	4 bita	112 bita
1111 1111	0RPT	scope	group ID
<i>prefiks ff00::/8</i>	<i>zastavice</i>	<i>doseg</i>	<i>oznaka grupe</i>

Prefiks je zadan, ff00::/8.

Adresa se odnosi na grupu sučelja (*Group ID*), zastavice pobliže određuju kako se adresa koristi.

F - zastavice (*flags*), 4 bita [0RPT], unutar kojih zastavica T (*Transient*) označava privremene adrese:

- T = 0, trajno dodijeljena (dobro poznata „*well known*”) *multicast* adresa
- T = 1, privremeno (dinamički) dodijeljena *multicast* adresa

S – doseg (*scope*), 4 bita, označava doseg adrese:

- 1: sučelje (*interface-local*), 2: poveznica (*link-local*), 3: *realm-local*, 4: *admin-local*, 5: *site-local*, E: globalno (*global*)

Posebne (dobro poznate) višedirekcijske adrese

Značenje trajno dodijeljenih (dobro poznatih) višedirekcijskih adresa neovisno je o dosegu.

Npr.:

grupa svi čvorovi „All Nodes” ::1

grupa svi usmjerenici „All Routers” ::2

- značenja adresa:

ff02:0:0:0:0:0:0:1 (skraćeno ff02::1) all-nodes za adresiranje svih čvorova (sučelja) na istoj poveznici

ff02:0:0:0:0:0:0:2 (skraćeno ff02::2) *all-routers* za adresiranje svih usmjerenika na istoj poveznici

ff05:0:0:0:0:0:0:2 (skraćeno ff02::2) *all-routers* za adresiranje svih usmjerenika u istoj pod mreži

Solicited-Node adresa: ff02:0:0:0:0:1:ffXX:XXXX

- računa se na temelju jednodirekcijske ili *anycast* adrese čvora
- niža 24 bita adrese dodaju se na prefix ff02:0:0:0:0:1:ff00::/104

<https://www.iana.org/assignments/ipv6-multicast-addresses/ipv6-multicast-addresses.xhtml>

Protokol IPv6: adresiranje – dodjela adrese

Dva mehanizma dodjele adrese koja su postojala i kod IPv4:

- statički, ručna konfiguracija 
- dinamički, uz pomoć poslužitelja (*statefull*) za dodjelu adrese
 - koristi se poslužitelj **Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6** (DHCPv6) 
DHCP server
 - uz samu IPv6-adresu, omogućena je konfiguracija ostalih parametara vezanih uz korištenje TCP/IP-a

Novo kod IPv6: **autokonfiguracija** adrese bez poslužitelja (*stateless*):

- engl. kratica: StateLess Address Auto Configuration (**SLAAC**) 
(SLAAC)
 - zasnovano na identifikatoru IEEE EUI-64, izvedenome iz IEEE 802 MAC adrese (raniji pristup)
 - identifikatori koji prikrivaju MAC adresu slučajnim generiranjem radi očuvanja privatnosti (stabilna i privremena adresa)

Protokol IPv6: adresiranje – autokonfiguracija, početno rješenje (EUI-64)

Autokonfiguracija IPv6 adrese bez poslužitelja (SLAAC) zasnovana na modificiranom IEEE EUI-64 [RFC4291]

- zasnovana na 48-bitnoj MAC adresi iz koje se izvodi prošireni jedinstveni 64-bitni identifikator (engl. *Extended Unique Identifier* - 64-bit, skr. EUI-64)
- prednosti: postupak je jednostavan, dobivena adresa je jedinstvena i uvijek ista - dobra preglednost
- **problem: očuvanje privatnosti!**
- uglavnom se **više ne koristi**, osim u izdvojenim okolinama (npr. interna poslovna mreža, gdje uređaji trebaju imati stalne adrese).

Primjer izrade modificiranog EUI-64 identifikatora za IEEE 802 MAC adresu:

1. Za 48-bitnu MAC adresu sučelja, npr.:

34-CF-12-E7-D1-E1

2. Podijelimo adresu u dva bloka i u sredini ubacimo (16 bita) zadani niz 0xFFFE. Dobivamo 48+16 = 64 bita (EUI-64):

[34-CF-12] [E7-D1-E1]

34-CF-12-**FF-FE**-E7-D1-E1

3. Modifikacija za potrebe autokonfiguracije IPv6 adrese je da se u 1. oktetu prebaci **7. bit** (*Universal* (0) / *Local* (1)):

34 (hex) 001101**0**0 (binarno)

001101**1**0 **36** (hex)

pa "modificirani EUI-64" glasi:

36-CF-12-FF-FE-E7-D1-E1

4. Rezultirajuća IPv6 adresa (piše se malim slovima) dobiva se tako da se ispred EUI-64 doda zadani /64 prefiks.

Npr. prefiks **2001:db8::/64** →

IPv6 adresa **2001:db8::36cf:12ff:fee7:d1e1**

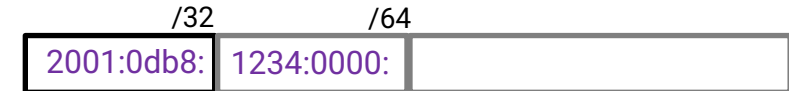
Protokol IPv6: adresiranje – autokonfiguracija *stabilne* adrese

Način generiranja semantički neotkrivajućih identifikatora sučelja za autokonfiguraciju IPv6 adrese bez poslužitelja [RFC7217]

- omogućuje stvaranje „stabilnih” (engl. *stable*) identifikatora sučelja u zadanoj pod mreži
 - ne mijenja se zbog proteka vremena,
 - mijenja se kad se računalo (uređaj) pomakne iz jedne pod mreže u drugu.
- za razliku od prethodnog načina (zasnovanog na EUI-64, odn. IEEE 802 MAC adresi), očuvana privatnost korisnika
- vrijedi neovisno o vrsti prefiksa koji se koristi prilikom autokonfiguracije (npr. lokalni na poveznici ili globalni), odn. pripadajuće IPv6 adrese

Primjer izrade neotkrivajuće „stabilne” IPv6 adrese:

1. Prefiks pod mreže (npr. 2001:0db8:1234:: /64):



2. Izračuna se kriptografski *hash* pseudoslučajne funkcije definirane u RFC-u, koja uzima u obzir razne parametre: mrežni prefiks, identifikator mrežnog sučelja, neki podatak o mreži - npr. SSID, brojač dvostrukih adresa i tajni ključ.
3. Iskoristi se nižih 64 bita iz vrijednosti izračunate u prethodnom koraku kao identifikator sučelja.

Npr. ako je rezultat hash funkcije bio:

abcdef1234567890fedcba0987654321

identifikator sučelja bit će: fedc:ba09:8765:4321.



4. Rezultirajuća IPv6 adresa:

2001:db8:1234:0000:fedc:ba09:8765:4321

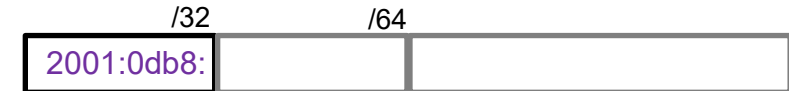
Protokol IPv6: adresiranje – autokonfiguracija *privremene* adrese

Proširenja privremene adrese za autokonfiguraciju IPv6 adrese bez poslužitelja ^[RFC8981]

- omogućuje stvaranje privremenih (engl. *temporary*), slučajno generiranih IPv6 adresa
- prednost: onemogućeno praćenje uređaja (korisnika) preko stalne hardverske adrese
- privremene adrese imaju ograničeno trajanje (*Lifetime*) i povremeno se osvježavaju radi dodatne zaštite privatnosti
- po *defaultu* omogućeno u operacijskim sustavima na korisničkim (Windows, macOS, Linux) i mobilnim uređajima (iOS, Android)

Primjer izrade privremene IPv6 adrese:

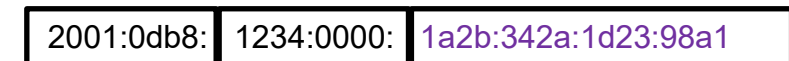
1. Globalni prefiks, npr. 2001:0db8 /32



2. Identifikator pod mreže (*Subnet ID*) – dio adrese koji predstavlja pod mrežu - npr. 1234:0000



3. Identifikator sučelja (*Interface ID*): dio koji predstavlja sučelje – slučajno generirani 64-bitni broj (pseudoslučajna funkcija definirana u RFC-u)



4. Rezultirajuća IPv6 adresa:

`2001:db8:1234:0000:1a2b:342a:1d23:98a1`

Literatura

- Jim Kurose, Keith Ross. [Computer Networking: A Top-Down Approach](#), 8th edition, Pearson, 2021
- Andrew Tanenbaum, Nick Feamster, David Wetherall. [Computer Networks](#), 6th Edition, Pearson, 2021

